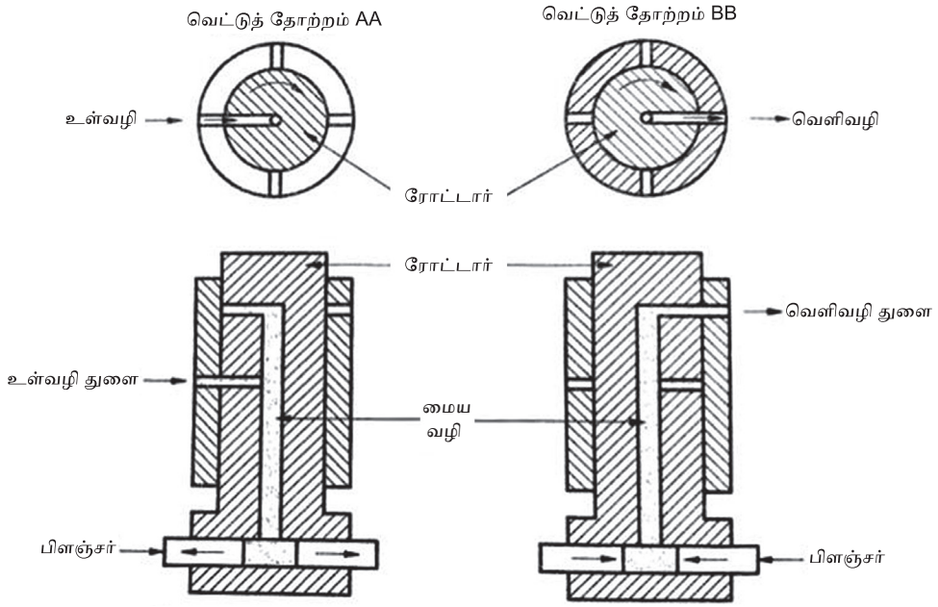
யூனிட்டில் சரியாக பொருந்தும் படியும் மேலும் கீழும் அசையும் படியும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். பேரல் யூனிட்டில் ஆக்சிலரேட்டர் ராடு இயக்குவதற்கு ஏதுவாக டூத் குவாட்ரன்ட் என்ற அமைப்பு இருக்கும் இவ்வமைப்பு ஸ்பிரிங் மூலம் FIP பாடியில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதன் கீழ் பகுதியில் பம்ப் பாடியில் கேம்சாப்ட் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். கேம்சாப்ட் சுழலும் போது அதிலுள்ள கேம் பிளஞ்சர் யூனிட்டை மேலும் கீழும் இயக்கும். பேரல் யூனிட்டில் எரிபொருள் உள்ளே வருவதற்கும் வெளியே செல்லுவதற்கும் வழி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். பிளஞ்சர் யூனிட்டில் ஹெலிக்ஸ், மற்றும் அதனுடன் இணைந்த ஸ்பில்போர்ட் எரிபொருளை உள்ளிழுத்து அழுத்துவதற்கு ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும். இதிலுள்ள டெலிவரி யூனிட்டில் டெலிவரி வால்வு, டெலிவரி வால்வுஸ்பிரிங் முதலியவை ஒரே யூனிட்டாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும். படம் 9.9.1 ல் இன்லைன் எரிபொருளின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. படம் 9.9.1 (a) ல் கன்ட்ரோல் ரேக் மற்றும் பிளஞ்சரின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

வேலை செய்யும் விதம்:

நேர்க்கோட்டு இயக்க வகை பம்பிற்கு இயக்கம் என்ஜின் டைமிங் கியரிலிருந்து கிடைக்கிறது. என்ஜின் இயங்கும் போது கிராங்சாப்ட் சுழல்வதால் டைமிங் செயின் மூலம் என்ஜின் கேம் சாப்ட்டும் பம்ப் கேம் சாப்டும் இயக்கத்தை பெறுகிறது. பம்பு கேம் சாப்ட் இயங்குவதால் அதிலுள்ள கேம் பிளஞ்சர் யூனிட்டை மேலும் கீழும் இயக்குகிறது. இதனால் டீசல் உறிஞ்சப்படுகிறது. உறிஞ்சப்படும் டீசல் உள்ளிழுக்கும் துவாரத்தின் வழியாக பிளஞ்சரின் மேல் பகுதியை அடைகிறது. பிளஞ்சரிலுள்ள வெர்டிகல் ஸ்லாட் (slots) மற்றும் ஸ்பில் போர்ட்டு ஆகியவை ஒருங்கிணையும் போது டீசல் உள்ளே வருகிறது. அவ்வாறு உள்ளே வரும் அளவை கட்டுப்படுத்த பேரல் யூனிட்டில் உள்ள டூத் குவார்ட்டன்ட்டை (Tooth Quardent) கன்ட்ரோல் ரேக்கை இயக்கி துவாரத்துடன் இணையும் அளவை மாற்றியமைத்து எரிபொருளின் அளவை கட்டுப்படுத்தலாம். அவ்வாறு உள்ளே வந்த டீசல் எரிபொருள் பிளஞ்சர் யூனிட்டால் அழுத்தப்படுகிறது. டெலிவரி யூனிட்டில் உள்ள ஸ்பிரிங் விசையை பயன்படுத்தி வெளியேற்றப்படும் டீசலின் அழுத்தத்தை அதிகரித்து வெளியேற்றுகிறது. இவ்வாறு அழுத்தப்பட்டு வெளியேற்றப்படும் டீசலானது எரியும் வரிசையில் வெளியேற்றப்படும் அவ்வாறு வெளியேற்றப்படும் டீசல் தகுந்த இஞ்செக்டருக்கு எரியும் வரிசையில் இணைத்து தெளிக்கப்பட்டு ஆற்றல் பெறப்படுகிறது.

9.9.2 பகிர்வி பம்ப் (Distributor Pump):

ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் ஒவ்வொரு பம்ப் பயன்படுத்தப்படுவதால் இயந்திரத் திறன் இழப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும் பராமரிப்பும் அதிகமாகிறது. எனவே இன்-லைன் பம்பிற்கு மாற்றாக ஒரே ஒரு பம்ப் யூனிட்டினைக் கொண்டு எரியும் வரிசைக்கு (Firing Order) ஏற்ப தகுந்த அளவு டீசலை, தகுந்த அழுத்தத்தில் சரியான சிலிண்டருக்கு, சரியான நேரத்தில் தெளிக்கும்படி வடிவமைக்கப்பட்ட பம்பையே டிஸ்ட்ரி பியூட்டர் பம்ப் (Distributor pump) என்று அழைக்கிறோம். டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பம்பிற்கு இயக்கம் என்ஜின் கேம்சாப்டில் உள்ள கியரிலிருந்து கிடைக்கிறது.



AM_Tamil_Chp09.indd 183 12/20/2019 3:36:53 PM